41. RIPPENENTWICKLUNG

DAUER : 07:22 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich mit der embryologischen Entwicklung der Rippen und verbindet Elemente wie Ektoderm und Mesoderm mit der Bildung von Thoraxstrukturen. Es werden die Konzepte von Komplexität und Emergenz erläutert und gezeigt, wie diese Prozesse klinische Zustände beeinflussen können. Gleichzeitig wird die Bedeutung der Rippenmotilität hervorgehoben und sowohl direkte als auch indirekte Techniken zur Bearbeitung jeder Rippe angeboten. Der emotionale Aspekt, insbesondere im Zusammenhang mit der vierten Rippe links, wird untersucht, wobei die Korrelation zwischen Atembewegungen und emotionalem Gleichgewicht betont wird.

RIPPENENTWICKLUNG

Die **Rippen** sind mit einem komplexen Entwicklungsprozess verbunden. Diese Entwicklung umfasst das **Ektoderm**, das **Mesoderm**, die **Gefäßanatomie**, die **Zerebralisation**, die **Segmentierung** sowie die Entwicklung des **Darms**, der **Kavitäten**, des **Herzens** und der **Leber**. All diese Elemente tragen zur Gesamtentstehung des Rippensystems bei.

Dieses Phänomen wird oft durch die **Emergenztheorien** beschrieben, die besagen, dass ein einfacher Prozess komplexere Strukturen hervorbringen kann. Ab einem bestimmten Stadium nimmt die Komplexität zu, aber es kommt ein Punkt, an dem das System diese Komplexität nicht mehr aufnehmen kann. Es kann dann in einen Zustand des **Chaos** zurückkehren, um sich neu aufzubauen. Dieser Prozess der Dekonstruktion und Rekonstruktion kann schwierig zu erleben sein, so wie eine **Depression** nach einer Phase hohen Drucks auftreten kann.

Die Rippen bilden sich als **Verdichtungen** zwischen den segmentierten thorakalen Gefäßen, beginnend um den 35. Entwicklungstag. Der Wirbelkörper und der wachsende Rippenbogen verlängern sich und folgen der Entwicklungsbewegung des Embryos in seiner **Amnionhöhle**. Dieser Prozess der **Kephalisation**, **Kardialisierung**, **Hepatisation** und **Abgrenzung** ist wesentlich für die Rippenentwicklung.

Ab dem 45. Tag kommt es zu einem **Bruch**, der eine **chondrocostale** Gelenkbildung zur Folge hat, die sich allmählich zur Mittellinie hin, auf Höhe des **Schlüsselbeins**, zentriert. Die Sternumleisten, die mesenchymale Kondensationen sind, treffen sich ebenfalls im Bereich des

Gehörwinkels, entsprechend dem **Mediastinum**.

Nach der Geburt beendet das **Zökum** seinen Abstieg, und der Embryo entwickelt sich in einer ähnlichen Dynamik weiter. Die Strukturen um den Wirbel, wie die **Myotome**, die **Dermatome** und das **Sklerotom**, bilden sich allmählich, gleichzeitig mit dem Abgrenzungsprozess des Embryos.

Die Rippen sind auch mit klinischen Phänomenen verbunden. Zum Beispiel kann bei Boxern ein Schlag eine **interkostale Evragie** verursachen. Wenn die Rippe nicht gebrochen ist, kann dies auf ein zugrunde liegendes Problem hinweisen. Parallel dazu wird die Rippenentwicklung von der **Parietalpleura** und der inneren Falte der **Viszeralpleura** begleitet, die die **Fascia endothoracica** bilden.

Die Arbeit an der Motilität der Rippe ist essenziell. Durch Vertiefung dieses Ansatzes kann eine Verbindung zwischen der Parietalpleura und der Viszeralpleura hergestellt werden, insbesondere auf Höhe des **Lungenhilus**. Das Lösen der Rippen ermöglicht die Freisetzung der Lunge und fördert so wesentliche Austauschprozesse.

Es ist möglich, an jeder Rippe einzeln zu arbeiten oder einen globaleren Ansatz mit direkten oder indirekten Techniken zu wählen. Ein freier Rippenkorb ist entscheidend, um einen reibungslosen Austausch zu ermöglichen.

Ein wichtiger Punkt ist die emotionale Auswirkung der **vierten Rippe links**, die oft mit Angstzuständen und **Präkordialgien** in Verbindung gebracht wird. Die Rippen arbeiten synchron mit der **Inspiration** und **Expiration**. Wenn eine Rippe nicht richtig absinkt, kann dies zu emotionalen Blockaden führen.

Die Arbeit an diesem Bereich beinhaltet, die Rippe in ihre Inspirations- und Exspirationsbewegung zurückzuführen, ihre Position zu korrigieren und den Lungenhilus auszugleichen. Dieser Prozess ist wesentlich, um das Gleichgewicht und die Funktionalität des Rippensystems wiederherzustellen.

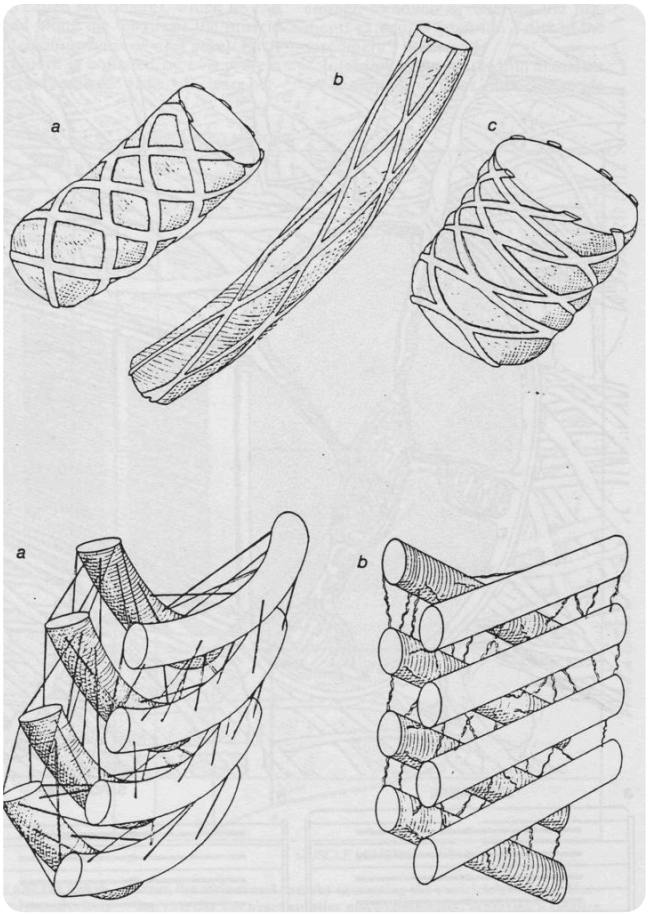


ABB. — Tensegrität

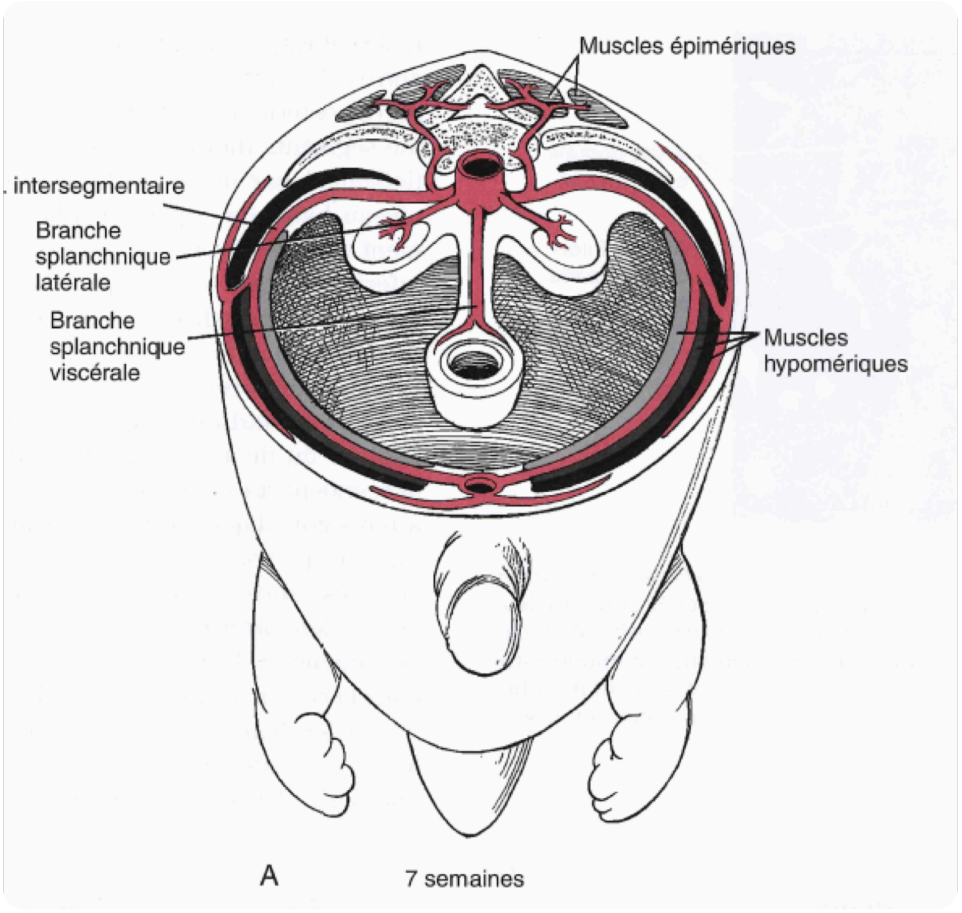


ABB. — Embryo 7 Wochen, Gefäße

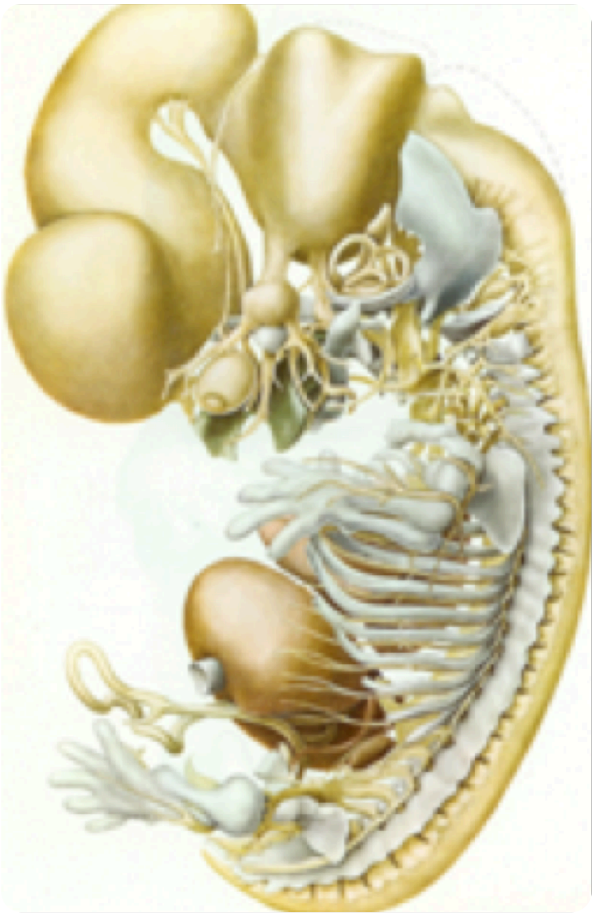


ABB. — Embryonales Nervensystem

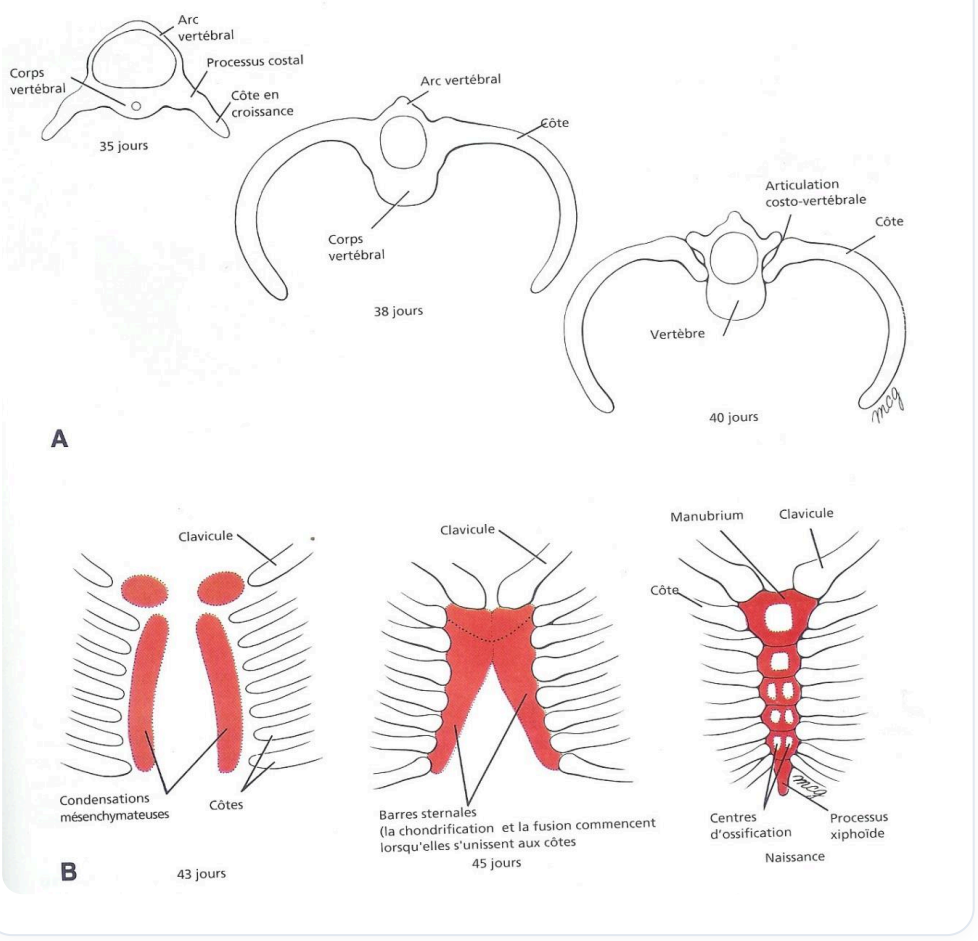


ABB. — Entwicklung von Rippen und Sternum